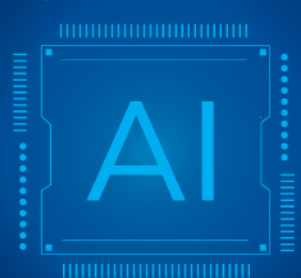
The 19th IEMEK Symposium on Embedded Technology (ISET2024)

"Journey with AI"

일 자 | 2024년 5월 22일(수) ~ 5월 25일(토)

장 소 | 제주 그라벨 호텔



문의 및 접수처 대한임베디드공학회 Tel. 053) 801-1475 e-mail. iemek@iemek.org

주최 | IEMEK (사)대한임베디드공학회 Institute of Embedded Engineering of Korea

주관 | ETRI 한국전자통신연구원 · DGIST 대구경북과학기술원 · GITC (재)경북IT융합산업기술원 · Yeungnam University 정보통신연구소 · 경북대학교 · KIAPI 지능형자동차부품진흥원 · SJTP (재)세종테크노파크 · eIntelligence · erae

후원 | SK broadband · HUCONN · JIN INFRA · 대보정보통신 · 대신정보통신 · rayworld · (주)산들정보통신 · WIT (주)우리아이티 · 쌍용정보통신 · INTERTECK · emotion

도로교통량 조사를 위한 12종 차종 분류 방법

(Vehicle Type Classification Method for Road Traffic Surveys)

김 찬 호[†‡], 강 미 선[‡‡] , 김 병 근[‡*]
[†]경북대학교, [‡]한국전자통신연구원
(Chan-Ho Kim, Mi-Seon Kang, Pyong-Kun Kim)
([†]Kyungpook National Univ., [‡]Electronics and Telecommunications Research Institute)

Abstract : 본 논문은 딥러닝 기술을 활용하여 도로교통량 조사에 필수적인 12종 차종을 효과적으로 분류하는 새로운 접근법을 소개한다. 특히, 기존 연구에서 데이터 부족으로 어려움을 겪었던 8~12종에 속하는 트레일러 차종의 분류에 초점을 맞추어, 제로-샷 학습 기법인 Grounding DINO를 적용하여 트레일러 차종을 식별할 수 있는 주요 특징들을 추출하고 이를 활용하는 방법을 제안한다. 제안된 방법은 데이터가 부족한 차종의 정확한 분류를 가능하게 하여, 효과적으로 12개의 차종을 분류할 수 있도록 하였는데, 이는 저자들이 아는 한 공개된 영상 데이터에 기반하여 도로교통량 조사에 필요한 12종의 차종을 분류하는 최초의 방법이다.

Keywords : deep learning, vehicle classification, zero-shot learning, grounding DINO, traffic

I. 서 론

도로교통량 조사는 차량의 통과 대수를 특정 지점에서 시간, 종류, 방향에 따라 관측하여 도로의 효율성과 용량을 평가하는 중요한 절차이다. 전통적으로, 차량의 종류는 육안 관찰이나 차량검지 장비를 이용한 분류 방법을 통해 되었으나, 이는 오류의 여지가 크고 효율성이 낮은 방법이다.

최근 딥러닝 기술의 발전으로 이미지 분류와 객체 검출을 통한 차량 분류 방법이 주목받고 있으나, 이를 위해서는 대량의 데이터가 필수적이다. 특히, 차종 분류의 경우, 12종으로 세분화된 차량 중 8종에서 12종에 해당하는 트레일러 차량의 데이터 확보가 어렵다는 문제점이 있다. 이는 실제 도로 환경에서 해당 차종의 통행량이 상대적으로 적기 때문이다. 이로 인해 데이터 불균형 문제가 발생하며, 딥러닝 모델의 학습에 큰 어려움을 주고 있다 [1].

본 논문에서는 이러한 문제를 해결하기 위해, 특히 데이터 확보가 어려운 8종부터 12종에 속하는 트레일러 차량의 분류에 중점을 두고, 딥러닝 기반의 차종 분류 방법을 제안한다. 학습 데이터가 풍부한 승용, 버스, 트럭 클래스는 일반적인 딥러닝 분류 방법을 사용하여 분류하고, 학습데이터가 부족한 트레일러 클래스는 특징을 추출하여 분류하는 방법을 사용한다. 제안하는 방법은 기존 방식의 한계를 극복하고, 트레일러 차량의 정확한 분류는 물론, 트레일러 차종의 데이터 수집의 어려움도 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

*Corresponding Author (iros@etri.re.kr)
‡These authors contributed equally
김찬호: 경북대학교
강미선, 김병근: 한국전자통신연구원
※ 본 논문은 한국전자통신연구원 연구운영지원사업의 일환으로 수행되었음. [24ZD1120, 대경권 지역산업 기반 ICT 융합기술 고도화 지원사업]

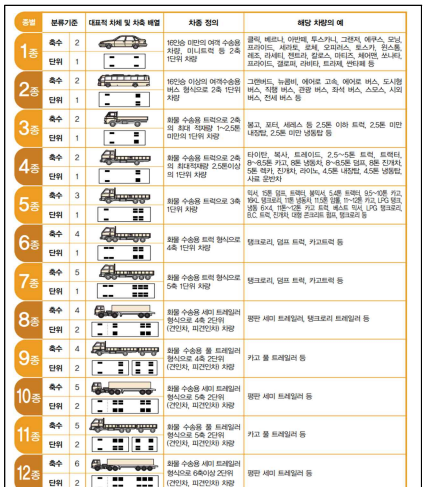


그림 1. 12종 차종 분류표
Fig. 1. 12 Vehicle Type Classes

Ⅱ. 본 론

1. 관련 연구

1.1 차종 분류 관련 연구

차종별 교통량 데이터는 도로 계획, 설계, 관리, 교통류 분석 및 도로 행정에 필수적인 기초 자료로, 도로법에 근거하여 수집된다. 차종 분류 기준은 시대와 분야에 따라 변화해 왔으며, 현재는 그림 1과 같이 2006년에 정립된 12종 분류 기준을 사용하고 있다 [2]. 기존의 차량 분류 연구는 주로 센서 등을 이용하여 수행되었는데, 차량 분류 기준의 주요 요소가 축수임을 감안하여, 센서를 이용하여 축수를 측정하거나 차량의 길이 및 높이를 측정하는 방법이 주로 연구되었다 [3]. 그러나 이러한 방법은 센서 설치 및 유지 보수 비용, 그리고 정확성 문제로 인하여 널리 사용되기 어려웠다.

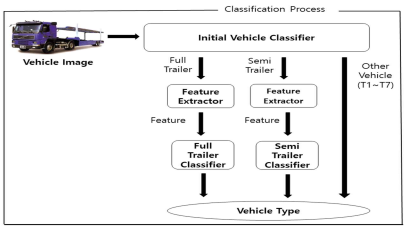


그림 2. 제안한 차량 분류 프로세스
Fig. 2. Proposed process

1.2 딥러닝 기술

최근의 연구들은 딥러닝 기술의 발전을 통해 차종 분류의 정확성을 크게 향상시켰다. 특히, 합성곱 신경망(CNN)을 활용한 연구는 기존 기계학습 방법에 비해 우수한 성능을 보이며, 영상 기반 차종 분류에 있어서 중요한 발전을 이루었다. YOLO[7, 8] 기반의 도로교통량 자동 수집 모델은 승용차, 버스, 화물차 등 6가지 차종을 주간 영상에서 약 95%의 정확도로 분류하는 뛰어난 결과를 달성했다 [1]. 또한 차종 분류 후 검증하는 방법을 통해서 차종 분류의 정확도를 높였으며, 시간 및 인력 비용을 줄였다 [5]. Grounding DINO 모델은 transformer 기반의 구조와 제로-샷 객체 검출 능력을 결합하여, 추가 학습 없이도 COCO 데이터셋에 대해 우수한 성능을 보인다 [6]. 이러한 연구들은 차종 분류를 위한 딥러닝 모델의 발전이 계속되고 있음을 보여주며, 특히 차량 외형 데이터를 활용하는 새로운 방법론의 가능성을 열어주고 있다.

2. 제안 방법

본 연구에서는 트레일러에 해당하는 8~12종 형식의 데이터 부족으로 인해 순수 영상 기반의 차종 분류가 어려운 문제를 2개의 문제로 분리하여 접근한다. 데이터가 풍부한 일반 승용 및 트럭 형식은 기존의 영상 기반 분류 방법으로 처리하고, 데이터가 부족한 트레일러 형식은 바퀴의 위치 정보를 활용하여 차종을 결정하는 접근법을 사용한다. 즉 입력된 차량 영상에 대해 승용, 트럭에 해당하는 1~7종은 그대로 분류하되, 트레일러에 해당하는 8~12종은 두 개의 트레일러종으로 분류하고, 트러일러에 대해서만 바퀴의 특징 정보를 추출하여 세부 분류를 수행한다. 특징 정보 추출에는 Grounding DINO 방법을 사용한다. 대략적인 프로세스는 그림 2와 같다.

2.1 데이터셋

본 연구에서는 데이터셋은 한국건설기술연구원의 AI 학습용 도로교통량 데이터를 활용하였다 [10]. 또한, 데이터의 레이블은 도로교통량 조사 지침에 따라 1종부터 12종까지를 각각 T1부터 T12로 정의하였다 [4]. 해당 데이터셋을 이용하여 훈련, 검증, 테스트 데이터를 7:1:2 비율로 나누어 모델의 학습 및 성능 평가에 활용하였다. 마지막으로, 초기 차량 분류를 위해 데이터가 부족한 트레일러 차량에 대해 8종, 10종, 12종을 “Semi”로 9종, 11종은 “Full”로 9개 부류 형식으로도 재정의하였다.

2.2 ResNet을 활용한 초기 차량 분류

본 연구에서는 파이토치[9]에서 제공하는 사전 학습된 ResNet-50을 활용하여 9종(트레일러 클래스를 Semi, Full 두 가지 클래스로 간주)의 차량 분류에 대한 fine-tuning을 수행하였다. 이를 위해 모델의 마지막에 분류층(선형층)을 추가한 후 다른 층의 가중치는 고정하고 마지막 분류층만 학습시켰다. 그리고 학습된 가중치를 이용하여 전체 모델을 학습시켜 초기 차량 분류기로 활용하였다.

2.3 Grounding DINO를 이용한 트레일러 분류

학습 데이터가 부족한 트레일러 클래스의 세부 분류를 위해 제로-샷 객체 검출 모델인 Grounding DINO를 도입하였다. 이를 이용하여 주요 분류 기준이 되는 바퀴를 검출한 후, 검출된 바퀴의 수 및 바퀴의 위치를 추출하였다. 바퀴의 위치는 바운딩 박

스의 중점으로 가정하고 중점의 좌표를 상대 좌표를 변환하였다. 그리고 바퀴 개수와 중점의 상대 좌표값을 이용하여 트레일러의 세부 분류기를 학습하였다.

2.4 실험 결과

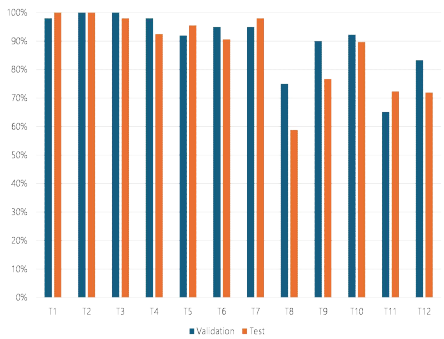


그림 3. 12종 차종 분류 실험 결과
Fig. 3. Experimental results

그림 3은 제안한 방법에 따른 시험 결과를 보여준다. 차종별 데이터 불균형으로 인해, 승용 및 버스 클래스의 정확도는 높고 상대적으로 트럭의 정확도가 낮다. 트레일러의 정확도는 가장 낮지만, 학습 데이터의 개수를 감안하면 충분히 좋은 성능이라고 볼 수 있다. 그림 4는 본 실험에 따른 트레일러 바퀴의 검출 사례이다. 트레일러 바퀴에 대한 학습이 이루어지지 않았음에도 불구하고 바퀴 외형의 유사성 덕분에 바퀴 검출이 효과적으로 이루어짐을 알 수 있다.



그림 4. 트레일러 바퀴 검출 사례
Fig. 4. The examples of wheel detection

Ⅲ. 결 론

본 논문에서는 CCTV 영상만을 사용하여 도로교통량 조사를 위한 12종 차종 분류 방식을 제안하였다. 트레일러 클래스의 데이터 부족을 해결하기 위해 Grounding DINO를 도입하여 바퀴 특징 정보를 추출하여 8~12종에 해당하는 트레일러 클래스를 판별하였고 최종적으로 93.8%의 정확도를 얻었다. 본 논문은 저자들이 아는 한 영상 정보만을 이용하여 12종 차종 분류를 효과적으로 시도한 첫 번째 사례이며, 이를 기반으로 후속 연구가 계속 도출될 수 있을 것으로 기대한다.

References

[1] 박재화, 김병근, 강미선. "도로교통량 조사를 위한 차종 분류 모델의 성능 향상 연구." 한국통신학회 학술대회논문집 (2021): 967-968.

[2] 손영태, 도명식, 윤여환. "도로교통량 조사를 위한 차종분류기준의 개선에 관한 연구." 대한교통학회지 19.3 (2001): 153-165.

[3] 오주삼, 장경찬, 김민성. "차량 형상자료를 이용한 2 축 차량의 차종분류 방안." 한국 ITS 학회 논문지 10.5 (2011): 47-52.

[4] 국토교통부, “도로교통량 조사지침”[시행 2023. 4. 1.] [국토교통부예규 제362호, 2023. 3. 24., 일부개정]

[5] Kang, Mi-Seon, Pyong-Kun Kim, Kil-Taek Lim, and You-Ze Cho.. "Method for Obtaining Better Traffic Survey Data" Electronics 10, no. 7: 833, (2021)

[6] Shilong Liu, Zhaoyang Zeng, Tianhe Ren, Feng Li, Hao Zhang, Jie Yang, Chunyuan Li, Jianwei Yang, Hang Su, Jun Zhu, and Lei Zhang. Grounding dino: Marrying dino with grounded pre-training for open-set object detection, 2023.

[7] Redmon, Joseph, et al. "You only look once: Unified, real-time object detection." Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016.

[8] Redmon, Joseph, and Ali Farhadi. "YOLO9000: better, faster, stronger." Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2017.

[9] https://pytorch.org/

[10] http://www.road.re.kr/pds/request_info.asp